

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1, SS 2026

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 3 – Funktionen 2/3

1. Gegeben seien die Funktionen $f(x) = x^2$, $g(x) = 5x^{0,3}$ sowie $h(x) = 0,01 \cdot 1,5^x$
 - a) Berechnen Sie die Funktionswerte von f , g und h für die folgenden x -Werte:
 $x = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30$
 - b) Skizzieren Sie die drei Funktionen im Intervall $0 \leq x \leq 30$ jeweils in eigene Koordinatensysteme.
2. Der Preis einer Ware wird im Mai um 7% und im Juni noch einmal um 5% herabgesetzt. Im August erfolgt eine Preissteigerung von 6%. Um wie viel Prozent hat sich die Ware insgesamt verbilligt (bzw. verteuert)?
3. Der Gewinn eines Unternehmens stieg von 2000 auf 2001 um 20%, nahm dann von 2001 auf 2002 um 17% ab.
 - a) Welches von den Jahren 2000 und 2002 hatte den höheren Gewinn?
 - b) Bei welcher prozentualen Abnahme von 2001 auf 2002 wären die Gewinne in 2000 und 2002 gleich groß gewesen?
4. 12.000 Euro werden bei 4% Zinsen pro Jahr mit Zinseszins auf einem Konto angelegt. Wie hoch ist das Guthaben nach 15 Jahren?
5. Wird von einem Vermögensgegenstand jedes Jahr derselbe Prozentsatz vom Restbuchwert abgeschrieben, so spricht man von einer geometrisch-degressiven Abschreibung (im Gegensatz dazu wird bei einer linearen Abschreibung jedes Jahr derselbe Betrag abgeschrieben). Nehmen Sie an, dass ein Auto, das in $t = 0$ den Wert P_0 hat, jedes Jahr mit einer Rate von 20% an Wert vom Restbuchwert verliert. Wie hoch ist der Wert $W(t)$ zur Zeit t für $t = 1, 3, 5$?
6. Wie groß wäre die Verdopplungszeit der Einwohnerzahl Europas, wenn sie mit einer Rate von 0,72 % jährlich wüchse?
7. Im Jahr 1964 trat in Tanzania ein Fünfjahresplan in Kraft, der u.a. vorsah, das reale Pro-Kopf-Einkommen in den nächsten 15 Jahren zu verdoppeln. Welches ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des realen Pro-Kopf-Einkommens, die verlangt werden muss, um das Ziel zu erreichen?
8. Welche jährliche prozentuale Wachstumsrate ist nötig, damit das Bruttosozialprodukt eines Landes nach 100 Jahren 100-mal so groß ist wie heute?
9. Die Erdbevölkerung nimmt jährlich um einen gleichbleibenden Prozentsatz (bezogen auf den Bestand des Vorjahres) zu. Zu Beginn des Jahres 1981 lebten 4,5 Mrd. Menschen auf unserem Planeten, zu Beginn 1991 waren es 5,3 Mrd. Menschen.
 - a) Ermitteln Sie die jährliche Wachstumsrate.
 - b) In welchem Jahr wird die Erdbevölkerung – konstante Wachstumsrate vorausgesetzt – erstmalig die 10 Mrd.-Grenze übersteigen?
 - c) Welchen Wert müsste die jährliche Wachstumsrate ab dem Jahr 2000 annehmen, damit zu Beginn des Jahres 2010 nur noch 2 Mrd. Menschen auf der Erde leben?